DHCP és DNS szerverek működése és beállítása Debian Linux alatt

DHCP szerverek működése (általános áttekintés)

A **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol, magyarul *Dinamikus Állomáskonfigurációs Protokoll*) egy hálózati protokoll, amely automatizálja a kliensek hálózati beállításainak kiosztását. A DHCP segítségével a hálózati gépek – *DHCP kliensek* – automatikusan kaphatnak IP-címet és egyéb hálózati konfigurációs adatokat (pl. alhálózati maszkot, átjáró címet, DNS-kiszolgáló címét) a *DHCP szervertől*[1]. A DHCP kliens–szerver modell alapján működik: egy helyi hálózaton tipikusan egyetlen DHCP szerver fut, és a többi eszköz kliensként kéri tőle a beállításokat[2]. A DHCP UDP protokoll felett kommunikál, mégpedig a 67-es UDP porton érkeznek a kliensek üzenetei a szerverhez, és a 68-as UDP portról küldi a szerver a válaszokat[3].

A DHCP működése **bérleti (lease) modellre** épül. A szerver egy IP-címet "kölcsönöz" a kliensnek meghatározott időtartamra, azaz *DHCP bérletet* ad. A kölcsönzési idő (lease time) lejárta után a kliensnek meg kell újítania a bérletét – tipikusan a bérleti idő felénél a kliens megpróbálja frissíteni a bérletet a szervernél. Ha a bérlet lejár és nem sikerül megújítani, a kliens visszaadja az IP-címet és újra kéri (új DHCP folyamat indul)[4]. A DHCP ilyen módon biztosítja, hogy ne legyen tartós IP-cím ütközés, és a nem használt címek idővel felszabaduljanak.

A DHCP működési folyamata (DHCP ügyfél-szerver párbeszéd)

A DHCP beállítások kiosztása egy négyüzenetes folyamat, gyakran DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) névvel illetik. Ennek lépései a következők [3][5]:

1. **DHCPDISCOVER** – A kliens a hálózatra csatlakozva (pl. rendszerindulás után) egy DHCP felfedező üzenetet küld broadcast címre (255.255.255.255). Mivel a kliensnek ekkor még nincs érvényes IP-címe, a forrás IP címe 0.0.0.0, és a DHCP protokoll egy tranzakciós azonosítót (xid) használ a kommunikáció egyeztetésére[3]. Ezzel a lépéssel jelzi a kliens, hogy DHCP konfigurációt szeretne kapni.

2. **DHCPOFFER** – A DHCP szerver felismeri a klienstől érkező kérést és egy ajánlatot küld. A DHCPOFFER üzenet tartalmaz egy szabad IP-címet a kiosztási tartományból, valamint a hálózati konfiguráció egyéb paramétereit (pl. alhálózati maszk, átjáró, DNS stb.). Az ajánlatot a szerver szintén broadcast formában küldi, de a benne lévő tranzakciós azonosító alapján csak a megfelelő kliens fogja magára érvényesnek tekinteni[5].

3. **DHCPREQUEST** – A kliens az ajánlat elfogadását egy DHCPREQUEST üzenettel jelzi a szerver felé[6]. Ebben az üzenetben megismétli a kapott beállításokat (különösen az IP-címet), jelezve, hogy azt a címet kívánja használni, és kéri annak lefoglalását számára.

4. **DHCPACK** – A DHCP szerver nyugtázza a kliens kérését egy DHCPACK üzenettel[7]. Ebben megerősíti, hogy a kliens megkapta a kért IP-címet és a kapcsolódó beállításokat. A kliens ezután „bound" (kötött) állapotba kerül, és használhatja az IP-címet a megadott bérleti idő végéig. Ezzel a DHCP-konfigurációs folyamat lezárul, a kliens már teljes értékű hálózati csomópontként működhet a kapott adatokkal.

A fenti folyamat tipikusan nagyon gyorsan lezajlik (a DHCP üzenetek kis méretűek), ezért a hálózaton észrevétlen a legtöbb felhasználó számára[8]. A modern operációs rendszerek a telepítés utáni első indításkor automatikusan megpróbálnak DHCP-n keresztül hálózati címet szerezni, így a felhasználónak nem kell manuálisan beállítani a TCP/IP paramétereket[9].

Ütközések elkerülése: A DHCP szerver feladata ügyelni arra, hogy *kiosztható IP-címből ne adjon ki olyat, ami már használatban van*. Ehhez a szerver nyilvántartja az aktív bérleteket, és akár ARP kérésekkel is ellenőrizheti egy cím kihasználtságát kiosztás előtt (IP conflict prevention). Emellett, ha egy hálózatban több DHCP szerver is van (ami nem ajánlott tipikus LAN környezetben), akkor összehangoltan vagy különböző címtartományokat kiosztva kell működjenek, hogy ne legyen címütközés.

Mit kell tudnia egy DHCP szervernek?

Egy DHCP szerver működtetéséhez a következő információkkal kell rendelkezni, és ezek megfelelően be kell legyenek konfigurálva a szerveren[10]:

- **Statikus IP-cím a szerveren:** A DHCP szerver maga általában fix (statikus) IP-címmel rendelkezik a kiszolgált hálózaton. Erre azért van szükség, mert a kliensek a szerver ismert címére (szórt üzenettel a hálózaton) keresik a szolgáltatást. (Ez lehet egy dedikált szerver vagy pl. az útválasztó IP-címe is kis hálózatokban.)
- **Hálózati paraméterek:** A szerver ismeri a hálózat alapvető beállításait – az alhálózati maszkot, valamint az alapértelmezett átjáró (gateway) IP-címét. Ezeket az adatokat általában a DHCP szerver is továbbadja a klienseknek, hogy azok ismerjék a hálózatukat.
- **DNS kiszolgáló címe:** A szerver tudja, hogy a hálózatban melyik DNS szerver(ek) szolgáltatják a névfeloldást. Gyakran maga a router vagy egy helyi DNS szerver IP-címe, vagy külső DNS (pl. 1.1.1.1 vagy 8.8.8.8) kerül ide. Ezt az információt a DHCP szerver átadhatja a klienseknek, hogy azok automatikusan beállítsák a rendszerükben.
- **Kiosztható címtartomány (IP pool):** A DHCP szerver ismeri azt a címtartományt, amelyből a dinamikus IP-címeket osztja a klienseknek. Ennek a tartománynak a

meghatározása a rendszergazda feladata (pl. egy alhálózaton belül egy bizonyos rész kijelölése dinamikus kiosztásra). A szerver biztosítja, hogy csak ebből a tartományból osszon címeket, és nyilvántartja, mely címek vannak már kiosztva.

- **Egyéb opciók:** Szükség esetén a szerver további opciókat is megadhat a klienseknek, pl. WINS szerver címét, NTP (idő) szerver címét, domain nevet (keresési domaint) stb.[1]. Ezek mind konfigurálhatók a DHCP szerveren.

Megjegyzés: Ha a helyi hálózat nem csatlakozik nagyobb hálózatokhoz vagy az internethez, bizonyos paraméterek (például az alapértelmezett átjáró vagy a DNS) akár el is hagyhatók a DHCP konfigurációból[11]. Tipikus irodai/házi hálózatban azonban legalább a **gateway** és a **DNS** címét érdemes kiosztani a DHCP-vel együtt az IP-címmel.

ISC DHCP-szerver Debian alatt

A legtöbb Linux disztribúció – így Debian is – az **ISC DHCP szerver** szoftvert használja a DHCP szolgáltatás megvalósításához[12]. Az ISC (*Internet Systems Consortium*) fejleszti ezt a szervert, ugyanaz a szervezet, amely a BIND DNS szervert is készíti[13]. Debian alatt az ISC DHCP szerver csomagneve `isc-dhcp-server`[14]. Ez a csomag telepíti a `dhcpd` nevű demont (háttérben futó szolgáltatás), amely a DHCP protokollt megvalósítja.

A DHCP szerver telepítése és indítása

Debian Linux alatt az ISC DHCP szerver telepítése a csomagkezelő segítségével történik. Rendszergazdaként (root-ként) futtatva a következő parancs telepíti a szolgáltatást:

```
sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server
```

A telepítés után a csomag létrehoz egy rendszer szolgáltatást is. A `dhcpd` démon alapértelmezetten megpróbál elindulni, de induláskor még nem lesz működőképes konfiguráció hiányában (ilyenkor hibaüzenet jelenhet meg, pl. failed to start, amit figyelmen kívül lehet hagyni a konfigurálásig)[15].

Szolgáltatás indítása és engedélyezése: Miután beállítottuk a konfigurációt (lásd alább), a szolgáltatás elindítható és bekapcsolható, hogy rendszerinduláskor automatikusan induljon:

```
sudo systemctl start isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Ellenőrizhetjük a futását is:

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

A `status` parancs kimenete mutatja, hogy a szolgáltás aktív-e, illetve esetleges hibákat (pl. szintaktikai hibát a konfigurációban) a leírásban. A naplófájlokban (`/var/log/syslog` vagy `journalctl -u isc-dhcp-server`) további részletek találhatók a DHCP működéséről, például a kiadott IP-címekről is[16].

Hálózati interfész beállítása: Alapértelmezetten a Debian rendszeren a DHCP szerver az összes hálózati interfészen próbálhat figyelni. Gyakran azonban a szervert csak egy konkrét hálózati interfészen szeretnénk futtatni (például ahol a belső hálózatunk van). Ezt a `/etc/default/isc-dhcp-server` fájlban lehet beállítani az **`INTERFACESv4`** változóval[17][18]. Például ha a DHCP-t csak az `eth0` nevű interfészen akarjuk engedélyezni, akkor a fájlban szerepeljen:

```
INTERFACESv4="eth0"
```

Mentés után a szolgáltatást újra kell indítani, hogy az változás érvénybe lépjen (`sudo systemctl restart isc-dhcp-server`). (Megjegyzés: IPv6 esetén hasonlóan van egy INTERFACESv6 változó, de itt most csak IPv4 DHCP-ről beszélünk.)

A DHCP szerver konfigurációs fájljai

A DHCP szerver fő konfigurációs fájlja Debian alatt az **`/etc/dhcp/dhcpd.conf`**[19]. Ebben a szöveges fájlban kell megadnunk a DHCP működéséhez szükséges beállításokat: globális paramétereket és egyes hálózatokhoz tartozó deklarációkat[20]. További fontos fájl lehet még az **`/etc/default/isc-dhcp-server`** (ahogy említettük, az interfészek beállításához)[21], illetve a **`/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`** fájl, amely a szerver által kiadott aktív cím-bérletek adatait tartalmazza. Ez utóbbi fájlt a szerver kezeli automatikusan, és hasznos hibaelhárításkor vagy a kiosztott IP-címek listájának megtekintésére.

A `dhcpd.conf` fájl szintaxisa viszonylag egyszerű: sorokra bontott kulcs–érték párok és blokkok. Kommentárt # karakterrel lehet a sorok végére írni. A **paraméterek** (pl. default-lease-time) globálisan vagy egy-egy alhálózaton belül érvényes beállításokat adnak meg, míg a **deklarációk** (pl. subnet, host) a hálózat topológiáját és a kiosztható címeket, klienseket írják le[20]. Fontos, hogy egy adott konfigurációs blokkban előbb a paramétereket soroljuk fel, és utána a deklarációkat.

Alapvető DHCP konfiguráció (példa)

Egy egyszerű DHCP konfiguráció jellemzően az alábbi részekből áll[22]:

- **Globális beállítások:** Itt adható meg néhány alapértelmezés, pl. `default-lease-time` (másodpercben, a bérlet időtartama, ha a kliens nem kér mást) és `max-lease-time` (a maximális bérleti idő). Illetve itt lehet megadni a *dinamikus DNS frissítés* stílusát is (`ddns-update-style` – manapság általában `none` vagy `interim`), de kezdő beállításnál ezt gyakran `none`-ra vagy `interim`-re állítják, ha nem használunk DNS frissítést. Például:

```
authoritative;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

Itt az `authoritative;` direktíva azt jelzi, hogy ez a szerver tekintendő a hálózat *hivatalos* DHCP szerverének (ha egy kliens máshonnan kapott beállítást, azt el kell vetnie). Ezt érdemes megadni, ha a miénk az egyetlen DHCP szerver a hálózaton[23].

- **Subnet deklaráció(k):** Minden olyan hálózati alhálózathoz, amelyen DHCP-t akarunk szolgáltatni, egy `subnet { ... }` blokkot kell létrehozni[22]. Itt adjuk meg az adott alhálózat paramétereit és a kiosztható címeket. Például tegyük fel, hogy a szerver a `192.168.1.0/24` hálózaton oszt címeket, ahol a router (átjáró) címe `192.168.1.1`. Akkor a konfigurációs blokk lehet:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8;
    option domain-name "helyi.halozat";
}
```

Ebben a példában a **`range`** beállítás adja meg a kiosztandó IP-címek tartományát – itt `192.168.1.100`-tól `192.168.1.200`-ig[22]. Az **`option routers`** a kliens alapértelmezett átjárója (gateway) – itt a hálózat .1 címe[24]. Az **`option subnet-mask`** értelemszerűen az alhálózati maszk, és az **`option domain-name-servers`** a DNS szerver(ek) címeit adja meg vesszővel elválasztva[24]. A példában a Cloudflare (1.1.1.1) és a Google (8.8.8.8) publikus DNS-ei vannak beállítva, de ez helyettesíthető pl. a saját DNS szerverünk IP-jével is. Az **`option domain-name`** beállít egy alapértelmezett domain nevet (keresési domain) a klienseknek – itt például a "helyi.halozat" nevet használva, de ez tetszőleges lehet vagy el is hagyható.

Természetesen a fenti értékeket a saját hálózatunknak megfelelően kell testre szabni. A `subnet` deklarációban *kötelező* megadni a hálózat címtartományát és maszkját, illetve legalább egy `range` sort, különben a DHCP démon nem fog elindulni[25] (legalább egy kiosztható tartomány szükséges).

- **Statikus hozzárendelések (opcionális):** Lehetőség van bizonyos eszközökhöz *mindig ugyanazt az IP-címet* hozzárendelni DHCP-n keresztül is, a gép hálózati kártyájának egyedi MAC-címe alapján. Ezt *DHCP reservation*-nek vagy statikus DHCP hozzárendelésnek nevezik. Így ötvözhető a dinamikus címkiosztás kényelme a fix címek előnyeivel[26]. Ennek érdekében `host` deklarációkat használunk, tipikusan a megfelelő `subnet` blokkon *belül* vagy egy külön csoportban. Például:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.150;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 1.1.1.1;
    ...
    host gepem {
        hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;
        fixed-address 192.168.1.10;
    }
}
```

Itt az `AA:BB:CC:DD:EE:FF` helyére annak az eszköznek a MAC-címe kerül, amelynek mindig a `192.168.1.10` IP-címet szeretnénk adni. A **`host`** bejegyzés neve (`gepem`) tetszőleges azonosító (szóköz és ékezet nélkül), csak a konfiguráció áttekinthetőségét segíti. A `fixed-address` pedig a kívánt fix IP. **Fontos:** Ügyeljünk arra, hogy az ilyen módon fixált IP-cím ne ütközzön a dinamikusan kiosztható tartománnyal[27]. A fenti példában a dinamikus tartomány 100–150, míg a fix cím .10, így nem lesz átfedés. Ha mégis a dinamikus tartományon belüli címet akarunk fenntartani, akkor azt ki kell venni a `range` tartományból, különben előfordulhatna, hogy más gépnek is kiadja a szerver (az ISC DHCP szerver ugyan igyekszik elkerülni a *fixed-address* kiadását másnak, de nem garantált, ezért jobb gyakorlat a kizárás)[27].

Miért lehet hasznos a MAC alapú fix IP DHCP-vel? Például nyomon követhetőbbé válik a gépek hálózati tevékenysége (a logokban mindig ugyanahhoz az IP-hez ugyanaz a gép tartozik), és a klienst sem kell statikusan beállítani – ha újratelepítik, ugyanúgy megkapja majd a neki fenntartott IP-t DHCP-n át.

- **További opciók:** A konfigurációban további **`option`** sorokkal számos egyéb paramétert meghatározhatunk. Gyakori példák: `option domain-name "<domain>"` ahogy fent is, vagy `option ntp-servers <IP>` ha van saját időszinkronizációs szerver, `option netbios-name-servers <IP>` (WINS szerver Windows hálózatokhoz), stb. Az ISC DHCP szerver támogatja az összes szabványos DHCP opciót (lásd dokumentáció, `man dhcp-options`)[28].

A konfiguráció módosítása után érdemes lefuttatni a `sudo dhcpd -t` parancsot, ami száraz futtatásban ellenőrzi a szintaxist hiba esetén. Ha nem jelez hibát, akkor a `sudo systemctl restart isc-dhcp-server` paranccsal újraindítva a szervert az új beállítások életbe lépnek.

DNS szerverek működése (általános áttekintés)

A **DNS** (Domain Name System, magyarul *tartománynévrendszer*) az internet egyik alapvető szolgáltatása, amely a **hosztnevek és IP-címek közötti leképzést** valósítja meg. A DNS tulajdonképpen egy *hierarchikus, elosztott adatbázis*, amely lehetővé teszi, hogy az emberek számára könnyen megjegyezhető *domain neveket* használjunk a számítógépek azonosítására, a háttérben pedig ezekhez a nevekhez tartozó numerikus címeket (IP-címeket) kapjuk meg[29]. A legismertebb funkciója tehát az, hogy a pl. `www.pelda.hu` formájú neveket az eszközök számára értelmezhető IP-címekké alakítja (például `192.168.1.15`), vagyis *névfeloldást* végez[30][31]. Ennek köszönhetően nem kell IP-címeket megjegyeznünk – a DNS gyakran elhangzó hasonlata az, hogy olyan az interneten, mint egy telefonkönyv: nevek alapján kikereshetjük a hozzájuk tartozó számokat[32].

A DNS működése **hierarchikus**. A névteret **tartományokra (domain)** osztja, amelyeket tovább lehet bontani al-tartományokra (subdomain). Minden domain zónáért egy *autoritatív DNS-szerver* felel (mérvadó névkiszolgáló), amely tartalmazza a domain névhez tartozó összes erőforrás-rekordot (pl. A, NS, MX stb. rekordokat)[33][34]. A legfelső szint a "." (root) tartomány, melynek névszerverei ismertek az egész interneten. Ezek alatt vannak

az úgynevezett TLD-k (top-level domain, pl. `.com`, `.org`, `.hu`), és az alattuk levő másodlagos domain nevek (pl. pelda.hu), és így tovább. A hierarchiából adódóan a felelősség is delegált: minden szinten az alatta lévő tartományokról a megbízott szerverek gondoskodnak[33]. Emiatt a DNS rendkívül skálázható és hibatűrő – nincs egyetlen központi adatbázis, hanem sok szerver együttműködése alkotja.

Amikor egy kliens (pl. a böngészőnk vagy éppen a `ping` parancs) egy nevet szeretne feloldani, akkor egy *rekurzív DNS-kliens* (resolver) jár el a nevében. Ez általában az internetszolgáltató vagy a helyi hálózat egy DNS szervere, amely ismeri a root szervereket. A folyamat leegyszerűsítve: ha a resolver nem tudja a választ a gyorsítótárából, akkor a root DNS-szervertől megkérdezi, hogy a kért domain melyik névszerverhez tartozik; az mutat egy TLD szerverre, attól megkérdezi, az mutat az adott domain autoritatív szerverére, végül attól kapja meg a választ. Ezt a választ továbbadja a kliensnek, és el is tárolja egy ideig (TTL – time to live idejéig) a gyorsítótárában, hogy legközelebb gyorsabban tudjon válaszolni.

DNS rekordok: A DNS szerverek **rekordok** formájában tárolják az információkat. Különböző típusú erőforrásrekordok léteznek. Néhány fontosabb típus[35][36]:

- **A rekord:** Egy adott hosztnévhez tartozó IPv4 cím (pl. `gep1.peldadomain.local -> 192.168.1.100`). Ez a leggyakoribb rekordtípus.
- **AAAA rekord:** IPv6 cím hozzárendelése a névhez (ugyanaz, mint A, csak IPv6 formátum).
- **PTR rekord:** Fordított rekord (pointer) – egy IP-címhez tartozó név feloldását szolgálja, tipikusan fordított zónákban (reverse DNS). Pl. a `1.168.192.in-addr.arpa` zónában a `100.1.168.192.in-addr.arpa -> gep1.peldadomain.local` jelentheti azt, hogy a 192.168.1.100 IP-címhez ez a név tartozik.
- **NS rekord:** Name Server – megadja, hogy egy domain mely névszerver(ek) által van kiszolgálva. Minden zónának kell legalább egy NS rekord (általában több is, primer és szekunder). Ezek mutatnak az autoritatív DNS szerver(ek)re.
- **MX rekord:** Mail eXchanger – megadja, hogy egy domainbe tartozó e-mail címekhez mely szerverek fogadják a leveleket (mail szerverek). Prioritási számmal is rendelkeznek, a kisebb értékű a preferált.
- **CNAME rekord:** Alias rekord – egy név másik névre mutat (*canonical name*). Pl. alias.halozat -> valosnev.halozat esetén az alias feloldása a valósnévhez irányít.
- **SOA rekord:** Start of Authority – minden zóna fájl elején található egy SOA rekord, amely a zóna meta-adatokat tartalmazza (zóna neve, admin email, sorozatszám, frissítési idők stb.).

A DNS működésének részletei ennél összetettebbek (pl. rekurzív és iteratív lekérdezések, névszerverek gyorsítótárazása, protokollok – DNS működhet UDP-n és TCP-n 53-as porton is stb.), de a lényeg, hogy egy jól beállított DNS infrastruktúra nélkül az interneten az ember által használt nevek nem lennének praktikusak, hiszen IP-címeket kéne megjegyeznünk. A DNS a *névfeloldás szolgáltatásával* alapvető fontosságú az internet és a helyi hálózatok működésében[37].

BIND9 DNS-szerver Debian alatt

A Debian alapértelmezetten a **BIND9** (Berkeley Internet Name Domain, 9-es verzió) nevű DNS szervert kínálja a `bind9` csomagban[38]. A BIND a legelterjedtebb nyílt forrású DNS szerver, amelyet az ISC (Internet Systems Consortium) gondoz. A BIND 9 számos fejlett funkciót támogat (pl. futtatható nem root jogosultságokkal a biztonság érdekében, DNSSEC, stb.[39]), de egy egyszerű helyi DNS-kiszolgáló beállításához csak az alapvető funkcióit használjuk.

Telepítés és szolgáltatás indítása

A BIND9 telepítése Debian alatt az alábbi paranccsal végezhető el:

```
sudo apt update && sudo apt install bind9
```

Ez feltelepíti a BIND szervert és elindítja a `named` nevű démont (a BIND szolgáltatás neve `named`). A telepítés részeként létrejön egy systemd szolgáltatás is `bind9` néven, ami automatikusan indul. Az állapot ellenőrzéséhez használhatjuk a `systemctl status bind9` parancsot, és ha még nem futna, `systemctl start bind9`-val indítható is[40]. A `bind9` szolgáltatás automatikusan engedélyezésre kerül induláskor, de `systemctl enable bind9` parancs kiadásával megbizonyosodhatunk róla.

Emellett érdemes telepíteni a DNS lekérdezéshez hasznos segédeszközöket is. A `dig` és `nslookup` parancsok a `dnsutils` csomagban találhatók (alternatívaként a `knot-dnsutils` csomagban is elérhető dig)[41]:

```
sudo apt install dnsutils
```

Ezekkel tudjuk majd tesztelni a DNS szerver működését.

A BIND9 fő konfigurációs fájljai

A BIND9 több konfigurációs fájlt használ, melyek általában az **`/etc/bind/`** könyvtárban találhatók Debian rendszeren[42]:

- **`/etc/bind/named.conf`** – a fő konfigurációs fájl. Debian alatt ez általában csak includolja a többit.
- **`/etc/bind/named.conf.options`** – a globális beállítások fájlja. Itt lehet például forwardereket (továbbító DNS szervereket) megadni, recursion engedélyezését beállítani stb. Alapértelmezésben tartalmaz egy `directory "/var/cache/bind";` opciót, ami a zónafájlok alapértelmezett helyét adja meg (erről lentebb)[43].
- **`/etc/bind/named.conf.local`** – a helyi zónák definícióit tartalmazó fájl. Ide fogjuk felvenni a saját domainjeinket (zónáinkat)[44].
- **`/etc/bind/named.conf.default-zones`** – a telepítéskor alapértelmezésben definiált zónákat tartalmazza (pl. a `localhost` forward és reverse zónáját, és a root hint zónát a root szerverekkel). Ezekhez általában nem kell nyúlni a mi céljainkra, de érdemes tudni róluk.

A **zónafájlok** tipikusan a `/etc/bind` könyvtárban vagy a `/var/cache/bind` alatt helyezkednek el. Debian alatt gyakran a könnyebb kezelés miatt az `/etc/bind` alatt tárolják őket (a `named.conf.options`-ben a directory be van állítva `/var/cache/bind`-re, de absolút útvonallal is megadhatjuk a zónák helyét). A lényeg, hogy a `named.conf.local`-ban hivatkozott útvonalak legyenek helyesek és a BIND számára olvashatók. (Az AppArmor profil miatt Debian alatt jellemzően az `/etc/bind` és a `/var/cache/bind` alatti fájlokat engedélyezi a BIND olvasni/írni.)

Új DNS zóna konfigurálása (példa: **peldadomain.local**)

Tegyük fel, hogy szeretnénk egy saját, belső használatú DNS zónát létrehozni, mondjuk a **`peldadomain.local`** nevű domaint, amelyet a belső hálózatban használunk (ez lehet például egy tesztdomain a diákoknak). Beállítjuk, hogy a BIND9 szerverünk legyen az autoritatív DNS ennek a domainnek, és tartalmazzon néhány példa rekordot.

1. Zóna hozzáadása a named.conf.local fájlhoz

Nyissuk meg szerkesztésre az `/etc/bind/named.conf.local` fájlt root-ként. Ebbe a fájlba kell felvennünk egy új zóna deklarációt. Egy forward (előrefelé mutató, névről IP-re feloldó) zóna bejegyzése így néz ki:

```
zone "peldadomain.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.peldadomain.local";
};
```

Magyarázat: A zóna neve "peldadomain.local" – ezt idézőjelben kell megadni. A `type master;` azt jelenti, hogy ezen a szerveren van a zóna elsődleges másolata (master). A `file "..."` paraméter pedig a zónafájl helyét adja meg, amely a zóna rekordjait tartalmazza. Ebben az esetben a tervezett zónafájlt az `/etc/bind/db.peldadomain.local` útvonalon fogjuk létrehozni. (Használhattunk volna relatív utat is a *directory* opció alapján, de egyértelműbb abszolút úttal megadni.)

Miután ezt a bejegyzést hozzáadtuk a `named.conf.local` végéhez, mentsük el a fájlt. A zóna így már definiálva van a BIND számára, de a tartalmát (rekordjait) még létre kell hoznunk a zónafájlban.

2. Zónafájl létrehozása

Most készítsük el a fenti konfigurációban hivatkozott `/etc/bind/db.peldadomain.local` fájlt. Kiindulásnak legegyszerűbb egy meglévő sablont használni. Találunk ilyet például a `/etc/bind/` könyvtárban: a `db.local` egy minta localhost zónafájl. Lemásolhatjuk ezt és szerkeszthetjük, vagy kezdhetjük nulláról is.

Másoljuk le a sablont:

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.peldadomain.local
sudo chown root:bind /etc/bind/db.peldadomain.local
```

(A bind felhasználónak olvasnia kell tudni a fájlt; általában root:bind tulajdonjog és 644 jogosultság megfelelő, a fenti cp utáni chown ezt állítja be.)

Ezután nyissuk meg szerkesztésre a `db.peldadomain.local` fájlt. A tartalmát a következőképpen módosítjuk a mi domainünknek megfelelően:

```
$TTL    3600        ; 1 órás alapértelmezett TTL
@       IN      SOA     ns.peldadomain.local. admin.peldadomain.local. (
                                2026011101 ; Serial (YYYYMMDDNN formátum)
                                3600       ; Refresh (1 óra)
                                1800       ; Retry   (30 perc)
                                604800     ; Expire  (7 nap)
                                3600 )     ; Negative TTL (1 óra)
;
; Névserver(ek) megadása
@       IN      NS      ns.peldadomain.local.
;
; Hostnév -> IP cím hozzárendelések (A rekordok)
ns      IN      A       192.168.1.10
gep1    IN      A       192.168.1.100
```

Magyarázzuk a fenti fájlt:

- Az első sor `$TTL 3600` másodpercben adja meg az alapértelmezett TTL-t (Time To Live) a zóna rekordjaira, ha egy rekordnál nincs külön TTL megadva. Itt 3600 mp, azaz 1 óra.
- Az `@` szimbólum a zóna nevét helyettesíti (tehát `peldadomain.local`). Az **SOA rekord** (*Start of Authority*) a zóna leíró rekordja. Itt meg kell adni a primary DNS szerver hostnevét (`ns.peldadomain.local.` – fontos a pont a végén, hogy teljes névnek értelmezze), valamint egy kontakt e-mail címet, ahol a domain adminisztrátora elérhető. Az e-mail címet úgy kell megadni, hogy a @ helyett pontot írunk, és a végére pontot teszünk. Az `admin.peldadomain.local.` a valóságban az `admin@peldadomain.local` e-mail címet jelentené – ez persze lehet fiktív, itt csak formalitás. A sorozatszámot (Serial) egy növekvő egész számként tartjuk számon; bevett formátum a YYYYMMDDNN (pl. 2026 január 11 és napi 01 verzió: 2026011101). Ezt minden zónafájl módosításkor növelni kell, hogy a másodlagos szerverek és a cache-ek felismerjék a frissítést. A további négy szám a Refresh, Retry, Expire és Negative cache TTL értékek másodpercben – hagyhatjuk őket az itt látott tipikus értékeken.
- Az SOA alatt megadtunk egy NS rekordot: `@ IN NS ns.peldadomain.local.`. Ez azt jelenti, hogy a *peldadomain.local* zónának az `ns.peldadomain.local` a névkiszolgálója. Több NS rekord is lehet, ha több szerver szolgáltatja a zónát (primer/szekunder), de ebben a példában csak egyet használunk.
- Ezután jönnek az A rekordok a zóna számára. Itt két rekordot hoztunk létre: egy `ns` nevű gép és egy `gep1` nevű gép számára. Az `ns` természetesen a névszerver gép maga, aminek az IP-címe például 192.168.1.10 (feltételezve, hogy a mi Debian

szerverünk ezen érhető el a hálózaton). A `gep1` pedig legyen egy példa kliens gép, mondjuk 192.168.1.100 IP-vel. A szintaxis: `név IN A IP-cím`. Ha a név nincs ponttal a végén, akkor automatikusan hozzáfűzi a zóna nevét (tehát az `ns` valójában `ns.peldadomain.local`-t jelent a lekérdezésekben).

Ezzel a zónafájlunk egy minimális, de működőképes állapotban van. Több rekordot is felvehetnénk (pl. MX rekordot, ha levelezés lenne, vagy CNAME aliasokat), de most ennyi elegendő a demonstrációhoz.

3. DNS szerver újraindítása és tesztelése

Miután elmentettük a zónafájlt, jöhet a BIND újraindítása (vagy reload):

```
sudo systemctl reload bind9
```

(A reload megpróbálja újratölteni a konfigurációt anélkül, hogy leállítaná a szolgáltatást. Ha valami hibás, azt a syslogban jelzi. Alternatív megoldás a teljes restart: `sudo systemctl restart bind9`.)

Most próbáljuk ki, hogy a DNS szerverünk tudja-e a beállított zóna rekordjait. Erre használhatjuk a **`dig`** vagy **`nslookup`** eszközöket.

- A `dig` használatakor megadhatjuk explicit, hogy melyik DNS szervert kérdezze le. Kérdezzük le a frissen beállított `peldadomain.local` zónában mondjuk a `gep1` nevű host IP-címét a saját DNS szerverünktől:

```
dig @192.168.1.10 gep1.peldadomain.local
```

(Feltételezve, hogy a DNS szerver IP-je 192.168.1.10 – ha a tesztet magán a szerveren futtatjuk, használhatjuk az `@localhost` címet is[45].) A dig parancsnak a válaszában az **ANSWER SECTION**-ben kell látnunk a `gep1.peldadomain.local` A rekordját, pl. `gep1.peldadomain.local. 3600 IN A 192.168.1.100`. Ha ez megjelenik, akkor a szerverünk helyesen működik és válaszol. Ha nem kapnánk választ, ellenőrizzük a következőket: - a `named` folyamat fut-e (`systemctl status bind9`), - nincs-e tűzfal, ami blokkolja a 53-as portot (alapesetben lokális hálón nem jellemző, de érdemes lehet tesztelni), - a zónafájlt betöltötte-e a szerver (syslogban nincs-e hibaüzenet a zóna betöltésekor).

- Az **`nslookup`** is hasonlóan használható (bár ma már kevésbé ajánlott, a dig részletesebb infót ad, de Windows környezetben az nslookup elterjedt). Például:

```
nslookup gep1.peldadomain.local 192.168.1.10
```

Ennek a kimenete tartalmazni fogja, hogy a `Server:` 192.168.1.10 és a `Name:` gep1.peldadomain.local, `Address:` 192.168.1.100 – tehát megkapjuk a feloldott címet.

Ha ezek a tesztek sikeresek, akkor a DNS szerverünk működik. Innentől bármely, a DNS szerverünket használó kliens a hálózaton fel tudja oldani a `*.peldadomain.local` neveket a beállított IP-címekre.

Tipp: Ha szeretnénk, hogy a hálózat gépei automatikusan ezt a DNS szervert használják, állítsuk be DHCP-ben (vagy statikus konfigurációban) a DNS kiszolgáló címének a mi BIND szerverünk IP-jét (lásd DHCP résznél az `option domain-name-servers`). Így a kliensek a mi szerverünkhöz fognak fordulni névfeloldásért.

Összesítő gyakorló feladatok

Az alábbi gyakorlati feladatokkal a tanultakat alkalmazhatjátok. Minden feladatnál a megoldás lépéseit is megadjuk, hogy önellenőrzésként használhassátok. Tegyük fel, hogy egy Debian Linux rendszeren dolgoztok, amely csatlakozik egy helyi hálózathoz.

1. **Feladat:** Állapítsátok meg a gép aktuális IP-címét! (Ez azért fontos, mert tudnunk kell, milyen hálózatban vagyunk, mielőtt DHCP szervert állítunk be.)

Megoldás: Az IP-cím lekérdezéséhez használhatjátok az `ip` parancsot. Például futtassátok:

```
ip address show
```

Ez kiírja az összes interfész adatait. Keressétek meg azt az interfészt (pl. `eth0` vagy `wlan0`), amely aktív és rendelkezik `inet` címmel. Ott lesz látható az IP-cím (pl. `inet 192.168.1.50/24` formában). Az `ip a` parancs rövid formában is ugyanezt mutatja. (Régebbi módszer: `ifconfig` paranccsal is megnézhető, ha telepítve van.) Jegyezzétek fel az IP-címet és a hálózati maszkot. Például tételezzük fel a továbbiakban, hogy a gép IP-je **192.168.1.50/24** – ebben az esetben a hálózat 192.168.1.0/24, és a gateway valószínűleg 192.168.1.1.

1. **Feladat:** Telepítsétek az ISC DHCP szerver szolgáltatást a gépre!

Megoldás: Root jogosultsággal futtassátok a telepítést:

```
sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server
```

A csomag települ, létrejön az `isc-dhcp-server` systemd szolgáltatás. Telepítés után előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem indul el automatikusan, vagy hibával leáll – ez várható, hiszen még nincs beállítva a konfiguráció. Ezt most be fogjuk állítani a következő lépésben.

1. **Feladat:** Állítsatok be egy DHCP tartományt, amely az adott hálózatban az 50-es IP-címtől kezdve 25 címet oszt ki dinamikusan!

Tehát ha a hálózat pl. 192.168.1.0/24, akkor az .50-es címtől induljon a kiosztás, és 25 darab cím álljon rendelkezésre.

Megoldás: Először szerkesszétek az `/etc/dhcp/dhcpd.conf` fájlt (rendszergazdaként). Meg kell adni benne a hálózati beállításokat. A lényeges sorok a következők lehetnek (illeszkedően a saját hálózatotokhoz):

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.50 192.168.1.74;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 1.1.1.1;
}
```

Itt feltételeztük, hogy a hálózat 192.168.1.0/24, a router (gateway) címe 192.168.1.1. A **`range 192.168.1.50 192.168.1.74`** pontosan 25 címet jelent (50-től 74-ig) – ellenőrizzük le: 74 - 50 + 1 = 25 cím. Fontos a `subnet ... netmask ... {}` deklaráció, különben a `dhcpd` nem indulna el. Vegyétek figyelembe, hogy a **gateway** (`option routers`) és a **subnet mask** is szerepeljen, mert így kapnak teljes hálózati konfigurációt a kliensek. A fájl elején érdemes beállítani, hogy a szerver *authoritative* legyen (töröljétek a #-t az `authoritative;` sor elejéről, ha van). Mentés után futtassátok a `sudo dhcpd -t` parancsot, hogy csekkoljátok a konfigurációt – ha nem jelez hibát, akkor indulhat a szolgáltatás.

1. **Feladat:** Állítsátok be, hogy a DHCP-n IP-címet kapó kliensek **1.1.1.1** címet kapják DNS-kiszolgálóként!

Megoldás: A fenti konfigurációban ezt már megtettük az `option domain-name-servers 1.1.1.1;` sorral. Ha még nem tettétek, illesszétek be ezt a sort a `subnet` blokkba (vagy globálisan is megadható a fájl elején). A 1.1.1.1 a Cloudflare DNS szervere. Mentés és újraindítás után egy DHCP-t kapott kliensnek a `resolv.conf`-jában (vagy Windowsnál az ipconfig kimenetében) látnia kell a 1.1.1.1-et DNS serverként.

1. **Feladat:** Biztosítsátok, hogy egy adott MAC-című gép (például **12:34:56:78:9A:BC**) **mindig a címkiosztási tartomány legutolsó címét** kapja meg DHCP-n keresztül!

Megoldás: Ezt *DHCP reservation* segítségével lehet elérni. A DHCP konfigurációban adjatok hozzá egy `host` bejegyzést a megfelelő `subnet` konfigurációján belül. Például a fenti tartomány utolsó címe .74, tehát:

```
host specialclient {
    hardware ethernet 12:34:56:78:9A:BC;
    fixed-address 192.168.1.74;
}
```

Itt a `specialclient` egy tetszőleges azonosító név a host számára. A `hardware ethernet` után a kliens hálózati kártyájának MAC-címe áll (hexadecimális formában, kettőspontokkal elválasztva). A `fixed-address` pedig a neki mindig kiosztandó IP-cím, ami a példában a dinamikus tartomány utolsó címe (192.168.1.74). Ügyeljünk rá, hogy ezt a címet a szerver más gépnek ne ossza ki. A legegyszerűbb, ha a `range` sorban a tartomány végét eggyel *előbbre vesszük*, pl. `range 192.168.1.50 192.168.1.73;`, így a .74-es cím már nincs a poolban, kizárólag a specialclient kaphatja meg. (Az ISC DHCP szerver egyébként is megpróbálja figyelembe venni a fixed-address-eket, de a legbiztosabb a tartomány szűkítése.) Mentés után indítsátok újra a DHCP szervert.

Ezután, ha a megadott MAC-című eszköz DHCP-n kér címet, a szerver felismeri és a .74 címet fogja neki adni. Ezt leellenőrizhetitek a kiszolgáló logjában vagy magán az eszközön, miután IP-t kapott. Például a `/var/log/syslog`-ban láthattok bejegyzést hasonlót:

```
DHCPACK on 192.168.1.74 to 12:34:56:78:9A:BC (specialclient) via eth0
```

Ez jelzi, hogy a .74 kiosztásra került a kért MAC-nek.

A fenti feladatok megoldásával beállítottatok egy működő DHCP szervert, amely egy meghatározott tartományból oszt IP-címeket, és beállítottátok a DNS kiszolgáló címét is a kliensek számára, illetve létrehoztatok egy *foglalást* egy konkrét kliensnek. Ezek tipikus lépések egy rendszergazdai vizsgafeladat során is, csak ott esetleg más paraméterekkel kérik.

Ezzel a gyakorlattal ellenőrizhetitek tudásotokat: ha mindent sikerült beállítani, akkor a hálózatra kapcsolódó gépek automatikusan kapnak IP-t a megadott tartományból, és a kijelölt gép mindig ugyanazt az IP-t fogja kapni. Emellett a kliensek DNS-beállítása is az elvárt (1.1.1.1) lesz.

> **Megjegyzés:** A DHCP és DNS szolgáltatások konfigurálása során mindig ügyeljetek a szintaktikai pontosságra a fájlokban, mert egy kis elírás is hibát okozhat. Használjátok a naplókat és a tesztelő parancsokat (pl. `dhcpd -t`, `dig`, `nslookup`) a hibák felderítésére és a beállítások ellenőrzésére. Sok sikert a gyakorláshoz!